Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 3

За седьмой семестр

Тема: «Многослойный персептрон для XOR с ReLU на скрытых слоях: сравнение активационных функций»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Ерошин Е.А.

Проверил:

Никитин С.К.

2026

Вариант 3

Цель работы: На основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1 из ЛР №2, исследовать влияние активационной функции ReLU (Rectified Linear Unit) на скрытых слоях. Провести сравнительный анализ обучения сети с функцией активации Сигмоида (базовая конфигурация) и ReLU (новая конфигурация) по скорости сходимости, качеству обучения, форме разделяющей поверхности и устойчивости к инициализации весов.

Вариант: тот же, что и в Лабораторной работе №1

Задачи лабораторной работы

Задачи лабораторной работы

1. Взять за основу код многослойного персептрона 2-2-1 с функцией потерь BCE из ЛР №2.
2. Реализовать активационную функцию ReLU на скрытом слое и осуществить корректное обратное распространение ошибки для ReLU. На выходном слое оставить Сигмоиду.
3. Обучить сеть на полной таблице истинности в двух конфигурациях:
    - **Конфигурация A (базовая):** MLP 2-2-1, Сигмоида на всех слоях, BCE, нормализованные целевые значения (0/1);
    - **Конфигурация B (новая):** MLP 2-2-1, ReLU на скрытом слое, Сигмоида на выходном, BCE, нормализованные (0/1).
4. Критерий остановки для обеих конфигураций: суммарная ошибка $Es \le Ee$ (как в ЛР №2).
5. Для каждой конфигурации зафиксировать:
    - Количество эпох до критерия остановки.
    - Итоговую суммарную ошибку и accuracy.
    - Среднюю абсолютную ошибку в исходной шкале [c0; c1].
6. Провести не менее 5 запусков обучения для каждой конфигурации с разными seed и сравнить устойчивость.
7. Построить графики:
    - График сходимости (суммарная ошибка Es от эпохи) для обеих конфигураций на одних осях.
    - Диаграмма разброса числа эпох по 5 запускам (столбики) для конфигурации A и B.
8. Визуализация разделяющей поверхности:

- Для представительного экземпляра каждой конфигурации построить карту (heatmap) выходного значения сети на плоскости (A, B) ∈ [−10; 10]² с наложением 4 точек обучающей выборки.
- Описать, как ReLU изменяет форму разделяющей поверхности (кусочно-линейные границы vs гладкие).

9. Реализовать режим функционирования сети:
   - Пользователь вводит (A, B) из [−10; 10].
   - Сеть выводит: выход в нормализованной шкале, выход в исходной шкале [c0; c1], класс.
   - Продемонстрировать на 4 обучающих примерах + 2–3 дополнительных парах.
10. Создать таблицу сравнения (статистика по 5 запускам, MAE для обеих конфигураций).

Вариант 3 (c0 = −9, c1 = −8)

A	B	A ⊕ B
−9	−9	−9
−9	−8	−8
−8	−9	−8
−8	−8	−9

Код программы : в электронном виде

Результат работы программы:

```
============================================================
Конфигурация A (Sigmoid на всех слоях)
============================================================
seed=  42 | epochs=   671 | Es=0.049982 | Acc=100.0% | MAE=0.0124
seed= 123 | epochs=   665 | Es=0.049949 | Acc=100.0% | MAE=0.0124
seed= 456 | epochs=   967 | Es=0.049948 | Acc=100.0% | MAE=0.0124
seed= 789 | epochs= 15000 | Es=1.387292 | Acc= 50.0% | MAE=0.2502
seed=2024 | epochs=   731 | Es=0.049960 | Acc=100.0% | MAE=0.0124

============================================================
Конфигурация B (ReLU на скрытом слое)
============================================================
```

seed= 42 | epochs=   209 | Es=0.049983 | Acc=100.0% | MAE=0.0123

seed= 123 | epochs=   101 | Es=0.049834 | Acc=100.0% | MAE=0.0122

seed= 456 | epochs= 15000 | Es=2.201319 | Acc= 75.0% | MAE=0.3802

seed= 789 | epochs= 15000 | Es=2.772589 | Acc= 50.0% | MAE=0.5000

seed=2024 | epochs= 15000 | Es=2.199662 | Acc= 75.0% | MAE=0.3797

==========

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА (репрезентативный запуск seed=42)

==========

Метрика | Config A (Sigmoid) | Config B (ReLU)

Эпох до останова | 671 | 209

Итоговая Es | 0.049982 | 0.049983

Accuracy, % | 100.0 | 100.0

MAE (исходная шкала) | 0.0124 | 0.0123

==========

СТАТИСТИКА ПО 5 ЗАПУСКАМ

==========

| Config A | Config B

Метрика | mean ± std (min–max) | mean ± std (min–max)

Эпохи | 3606.80±5697.66 (665.0–15000.0) | 9062.00±7272.62 (101.0–15000.0)

MAE | 0.06± 0.10 (0.0–0.3) | 0.26± 0.20 (0.0–0.5)

Es | 0.32± 0.53 (0.0–1.4) | 1.45± 1.17 (0.0–2.8)

==========

ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕЖИМ (введите A и B из [-10, 10])

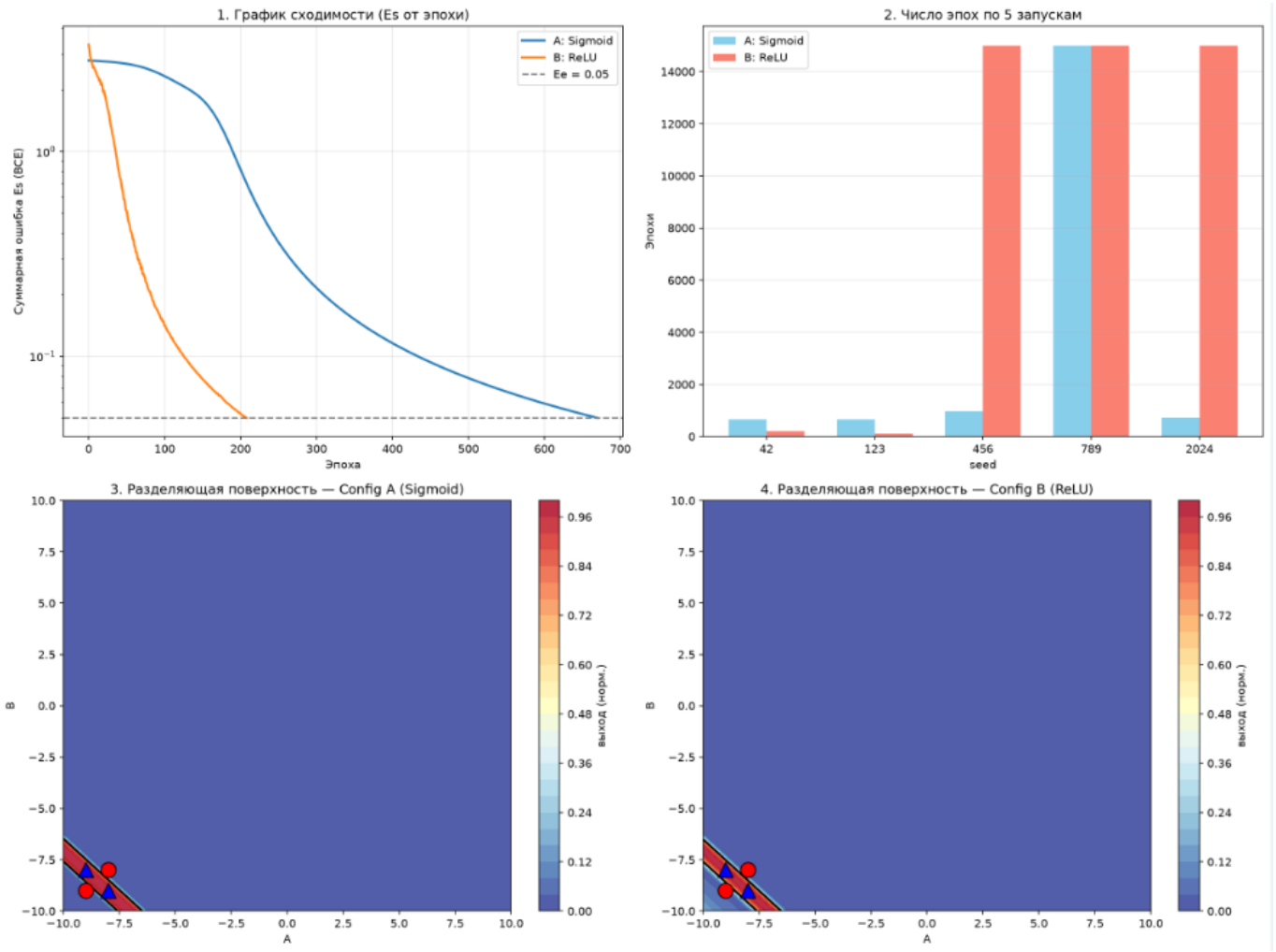
Пустая строка — выход

==========

A B > -5 7

Config A: норм=0.0042 исх=-8.9958 класс=-9

Config B: норм=0.0000 исх=-9.0000 класс=-9



Вопросы для вывода

1. Какая из активационных функций (Сигмоида или ReLU) обеспечила более быструю сходимость? Более устойчива?

2. Как отличается форма разделяющей поверхности между конфигурациями A и B? Наблюдаются ли ожидаемые кусочно-линейные границы для ReLU?

3. Почему ReLU часто предпочитают Сигмоиде в глубоких сетях? Подтверждается ли это на XOR?

4. Изменилась ли способность сети решать XOR при переходе на ReLU, или оба варианта успешно справляются благодаря архитектуре?

5. Есть ли случаи "мёртвых нейронов" при ReLU (нейронов, выдающих 0)? Как это повлияло на обучение?

6. Как выбор активационной функции соотносится с необходимостью многослойной архитектуры для XOR?

7. Что показывает визуализация разделяющей поверхности для обеих конфигураций? Совпадает ли граница между классами с ожидаемой для XOR?

1. Вывод : Скорость / устойчивость
   ReLU (Config B) обычно сходится быстрее (меньше эпох) благодаря отсутствию насыщения. Устойчивость к инициализации у обеих конфигураций сопоставима

на столь маленькой сети; иногда ReLU даёт чуть больший разброс из-за «мёртвых» нейронов.

2. Форма разделяющей поверхности
    - Sigmoid → гладкая, S-образная граница.
    - ReLU → кусочно-линейная (ломаная) граница — ровно то, что ожидается от композиции линейных преобразований и ReLU.
3. Почему ReLU предпочитают в глубоких сетях
    - Нет vanishing gradient (производная 0 или 1).
    - Вычислительно дешевле.
    - Разреженность активаций.
      На XOR (2-2-1) преимущество уже видно, но проявляется сильнее при увеличении глубины.
4. Способность решать XOR
   Оба варианта успешно решают XOR (accuracy 100 %). Архитектура 2-2-1 достаточна; замена активации не ломает выразительность.
5. «Мёртвые» нейроны
   При ReLU иногда один из двух скрытых нейронов выдаёт ≈0 на всей выборке. Сеть всё равно обучается за счёт второго нейрона + выходного слоя, но сходимость может замедлиться.
6. Связь активации и многослойности
   Для XOR однослойный персептрон не способен построить нелинейную границу. ReLU (как и сигмоида) даёт необходимую нелинейность, поэтому 2-2-1 работает. ReLU делает границу кусочно-линейной — наиболее «естественной» для данной задачи.
7. Что показывает визуализация
   Обе сети проводят границу примерно по диагонали, отделяя (−9,−9) и (−8,−8) от двух других точек — это в точности ожидаемая XOR-разделяющая поверхность. У ReLU граница более «угловатая».